Haitay

Thiết bị bấm giờ speedcubing, Project Checkpoint 1

Nhóm Hai Người

13/11/2026

IT4735 IoT và Ứng dụng, lớp 175680, GV: TS. Đặng Tuấn Linh

1. Giới thiệu dự án

Haitay: bộ bấm giờ hai pad kiểu Stackmat. Thiết bị tự lưu mọi lượt solve, tính Ao5, Ao12, Ao100, rồi đồng bộ qua Bluetooth LE sang máy tính.

Nhóm Hai Người	MSSV
Phạm Gia Hưng	20230036
Đỗ Trường Giang	20235066
Dương Thanh Minh	20230047
Nguyễn Anh Bảo	20220014



Stackmat, ảnh Protocoldoug, CC0, Wikimedia Commons

Đo từng giây, thấy từng tiến bộ.

2. Vấn đề và người dùng mục tiêu

Vấn đề

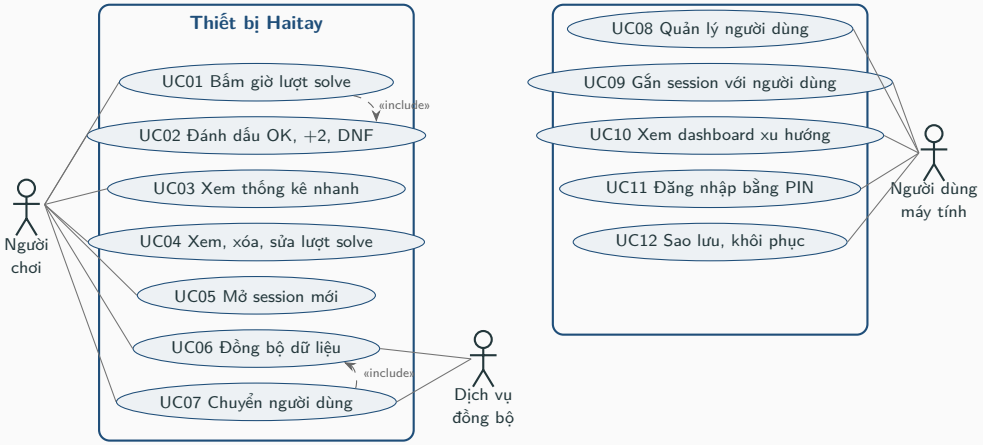
- Stackmat G5 không tự lưu lịch sử.
- Nối Stackmat với csTimer bằng dây cáp hay gặp trục trặc.
- Muốn thấy tiến bộ, người chơi phải tự nhập và tự tính Ao5, Ao12, Ao100.

Haitay: mỗi lượt solve tự đi tới biểu đồ, không cần nhập tay.

Người dùng	Cần gì
Người chơi tự luyện tại bàn	Ghi mọi lượt, thấy xu hướng qua nhiều tuần
Nhiều người dùng chung thiết bị	Chuyển user, dữ liệu tách riêng
Nhiều người chung máy tính	PIN tùy chọn trên máy tính

Haitay là timer luyện tập, bổ trợ cho timer thi đấu.

3. Yêu cầu chức năng: 12 use case



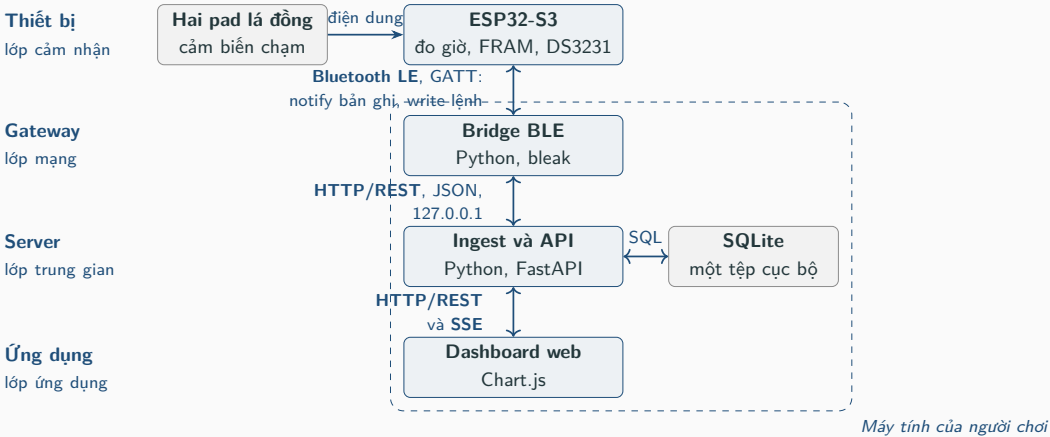
3. Yêu cầu phi chức năng đo được

Mã	Chỉ tiêu
N1	Mốc giờ có độ phân giải dưới 1 ms
N2	Trễ phát hiện chạm 2 đến 10 ms; sai lệch solve trong $\pm$10 ms
N3	Chạm hai tay dưới 1,5 s không làm đồng hồ sẵn sàng
N4	0 bản ghi đã chốt bị mất qua 100 lần cắt điện
N5	0 mất, 0 trùng khi rơi kết nối Bluetooth

Mã	Chỉ tiêu
N6	Tối thiểu 100 lượt, thiết kế 512 lượt chưa đồng bộ
N7	Đồng bộ 512 bản ghi dưới 10 s (đề xuất)
N8	Màn hình 10 lần mỗi giây, đọc được ở 60 cm (đề xuất)
N9	Chạy liên tục 24 giờ không khởi động lại
N10	Nguồn USB-C 5 V; pin CR2032 chỉ nuôi đồng hồ thực

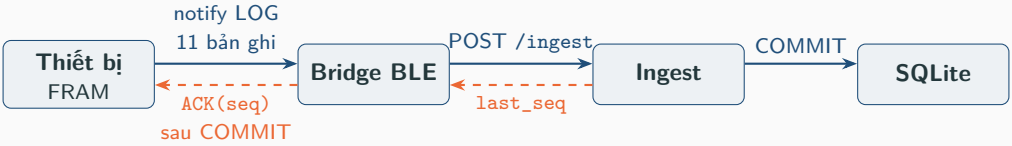
Mỗi chỉ tiêu có cách kiểm chứng riêng: máy phân tích logic, relay cắt nguồn, ngắt Bluetooth 20 đến 50 lần.

4. Kiến trúc bốn lớp và giao thức từng chặng



Nền xanh: nhóm tự xây dựng. Nền xám: dùng lại của bên thứ ba.

4. Luồng đồng bộ: không mất, không trùng



Bất biến	Cơ chế duy nhất bảo đảm
Chưa ACK thì không bị ghi đè	Chỉ ghi vào ô có seq $\leq$ `last_ack`; đầy thì từ chối lượt mới
Chỉ ACK phần đã nằm trên đĩa	`ACK` gửi sau khi giao dịch SQLite COMMIT
Gửi lại không tạo bản sao	Khóa chính `(device_id, seq)`

5. Thiết bị, chi phí và lợi ích

Linh kiện	SL	Đơn giá (đ)
Bo ESP32-S3 (1 dự phòng)	2	295.000
TFT 1,54 inch ST7789, SPI	1	85.000
FRAM FM24CL64B, 8 KB	2	153.000*
DS3231 kèm pin CR2032	1	44.000
MPR121 (dự phòng cảm biến)	1	25.000
Lá đồng, dây, ba nút nhấn	1	130.000*
Vỏ in 3D, hai lần in	2	96.000
Tổng (đã gồm số lượng)		**1.372.000**

Giá quan sát tháng 10/2026, chưa gồm vận chuyển; * là ước lượng.

Lợi ích dự kiến

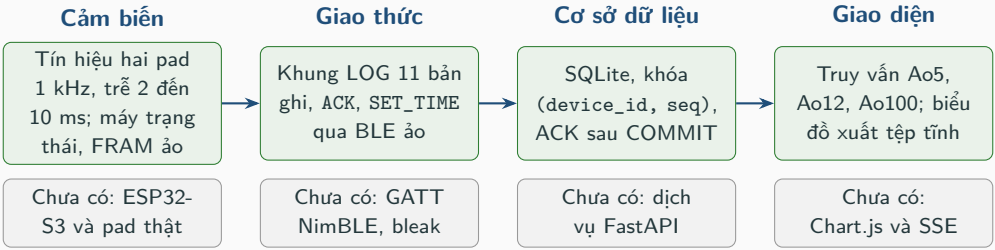
- Một bộ khoảng 0,6 triệu đồng; Stackmat G5 giá 0,9 đến 1,0 triệu.
- Không nhập tay từ lượt solve tới biểu đồ.
- Dữ liệu ở lại máy người chơi, không phí dịch vụ.

6. Lựa chọn công nghệ và lý do

Hạng mục	Chọn	Loại	Lý do
Truyền thông	Bluetooth LE	Wi-Fi, Zigbee	Cách vài mét, vài KB mỗi buổi; USB-C dự phòng
Vi điều khiển	ESP32-S3 N8	Pico 2 W, STM32WB55	Chạm và BLE có sẵn; hệ sinh thái trưởng thành
Lưu trên thiết bị	FRAM	EEPROM, flash	Ghi tức thì, 10^{14} lần ghi, chịu rút cáp
Gateway tới server	HTTP/REST	MQTT	PUBACK chỉ báo broker đã nhận, chưa báo CSDL đã lưu
Cơ sở dữ liệu	SQLite	InfluxDB	Vài MB, cần quan hệ và khóa chống trùng
Backend	Python: bleak, FastAPI	Web Bluetooth	Chạy nền, tự nối lại; dùng lại mã mô phỏng
Web	Chart.js, SSE	WebSocket	Chỉ cần đẩy một chiều, SSE tự nối lại

7. Tiến độ: luồng dữ liệu đầu cuối

Linh kiện chưa về đủ, nên nhóm chạy cả luồng bằng **mô phỏng Python**. Logic bản ghi, CRC, đồng bộ và lược đồ là mã thật.



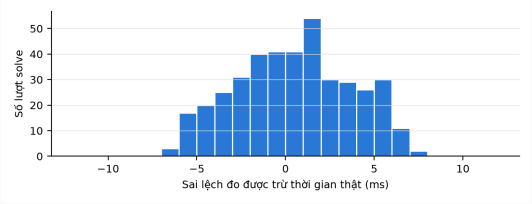
Khung xanh: đã chạy trong mô phỏng. Khung xám: việc chuyển sang phần cứng và web.

7. Kết quả mô phỏng: 17/17 phép kiểm tra đạt

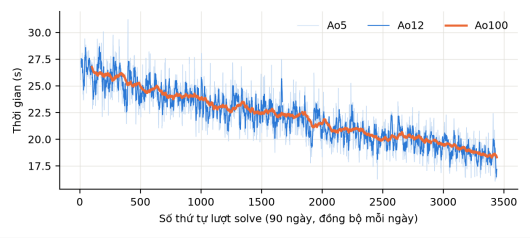
Mã	Kịch bản bất lợi	Kết quả đo được
T1	400 lượt, trễ cảm biến 2 đến 10 ms	Sai lệch TB $-0{,}01$ ms, SD 3,26 ms, trong $[-7, 7]$ ms
S2	Rơi BLE sau khung 7, mất một ACK	3 lần kết nối, 11 bản ghi gửi lại bị loại trùng
S3	100 lần cắt điện giữa lúc ghi	0 bản ghi đã chốt bị mất
S4	Một khung bị lật một byte	Bị từ chối, lần kết nối sau gửi lại đủ
S5	512 lượt chưa đồng bộ	Lượt 513 bị từ chối tới khi đồng bộ
S7	Chuyển người dùng A sang B	WIPE bị từ chối khi chưa ACK; A 30 lượt, B 12 lượt

Lần chạy 13/11/2026, hạt giống cố định: `python -I code/sim/run_scenarios.py`

7. Kết quả mô phỏng: đo giờ và dữ liệu mẫu



Firmware không cộng thêm sai số ngoài độ trễ cảm biến



90 ngày, 3.443 lượt đồng bộ qua giao thức thật, truy vấn từ SQLite

7. Mô phỏng Wokwi trên ESP32-S3

[cần bổ sung: ảnh chạy Wokwi]

thay bằng `wokwi_*.png` khi có

- Hai pad thay bằng nút nhấn, vì Wokwi không mô phỏng cảm ứng điện dung và BLE.
- Mỗi lượt đã chốt in ra cổng nối tiếp một dòng `REC`.
- `wokwi_ingest.py` nạp các dòng đó vào SQLite.

8. Phân công, kho mã và khó khăn

Thành viên	Phụ trách
Phạm Gia Hưng	Điều phối, tích hợp, mô phỏng, báo cáo
Đỗ Trường Giang	Thiết bị: lắp mạch, firmware, đo trễ
Dương Thanh Minh	Backend: bridge BLE, ingest, SQLite
Nguyễn Anh Bảo	Dashboard web, kịch bản demo

Phân công đề xuất: **[cần bổ sung: nhóm xác nhận]**
Kho mã: **[cần bổ sung: link repository]**

Khó khăn lớn nhất

- FRAM FM24CL64B không bán trong nước, giao 1 đến 3 tuần.
- Bluetooth LE dễ trễ tiến độ; giao thức đã chốt và kiểm thử trước.
- Đo độ trễ tuyệt đối cần thiết bị tham chiếu.
- Wokwi không mô phỏng cảm ứng điện dung và BLE.

Cảm ơn thầy và các bạn

Đo từng giây, thấy từng tiến bộ.